

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2x+8}{x^2+2x+4}}$ is

$f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2x+8}{x^2+2x+4}}$ అనే వాస్తవమూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $\left[\sqrt{\frac{7}{3}}, \infty \right)$

2. ✖ $(0, \infty)$

3. ✖ $(1, \infty)$

4. ✔ $\left(1, \sqrt{\frac{7}{3}} \right]$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{2 - x^2}$ and $g(x) = \log(1-x)$ are two real valued functions then the domain of the function $(f+g)(x)$ is

$f(x) = \sqrt{2 - x^2}$ మరియు $g(x) = \log(1-x)$ లు రెండు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలయితే $(f+g)(x)$ ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $[-2, 2]$

2. ✔ $[-2, 1)$

3. ✖ $(-\infty, 1)$

4. ✖ $(1, 2]$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

For $i = 1, 2, 3$ and $j = 1, 2, 3$

If $a_i^2 + b_i^2 + c_i^2 = 1$, $a_i a_j + b_i b_j + c_i c_j = 0$, $\forall i \neq j$

and $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ then $\det(AA^T) =$

$i = 1, 2, 3$ మరియు $j = 1, 2, 3$ లకు $a_i^2 + b_i^2 + c_i^2 = 1$, $a_i a_j + b_i b_j + c_i c_j = 0 \forall i \neq j$ మరియు

$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ అయితే $\det(AA^T) =$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

-1

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } A = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 \\ -6 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}, \text{ then}$$

$$\text{If } A = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 \\ -6 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}, \text{ అయితే}$$

Options :

1. ✖ $A^{-1} = A$

2. ✔ $A^{-1} = A^T$

A^{-1} does not exist

3. ✖ A^{-1} వ్యవస్థితం కాదు

4. ✖ $A^{-1} = -A$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \alpha^2 & 5 \\ 5 & -\alpha \end{bmatrix}$ and $\det(A^{10}) = 1024$, then $\alpha =$

$A = \begin{bmatrix} \alpha^2 & 5 \\ 5 & -\alpha \end{bmatrix}$ మరియు $\det(A^{10}) = 1024$ అయితే $\alpha =$

Options :

1. ✗ -2

2. ✗ -1

3. ✓ -3

4. ✗ 0

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 5 & \sin^2\theta & \cos^2\theta \\ -\sin^2\theta & -5 & 1 \\ \cos^2\theta & 1 & 5 \end{bmatrix}$. Then maximum value of $\det(A)$ is

$A = \begin{bmatrix} 5 & \sin^2\theta & \cos^2\theta \\ -\sin^2\theta & -5 & 1 \\ \cos^2\theta & 1 & 5 \end{bmatrix}$ అనుకుందాం. అప్పుడు $\det(A)$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✓ -125

2. ✗ 200

3. ✗ $-\frac{255}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

145

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

$$iz^3 + z^2 - z + i = 0 \Rightarrow |z| =$$

Options :

1. ✖ $1/2$

2. ✖ 2

3. ✖ $3/2$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If $\frac{x-1}{3+i} + \frac{y-1}{3-i} = i$ then the true statement among the following is

$\frac{x-1}{3+i} + \frac{y-1}{3-i} = i$ అయిన, క్రింది వాటిలోని సత్య ప్రవచనము

Options :

1. ✖ $x < 0, y < 0$

2. ✔ $x < 0, y > 0$

3. ✖ $x > 0, y < 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$x > 0, y < 0$$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If the identity $\cos^4\theta = a \cos 4\theta + b \cos 2\theta + c$ holds for some $a, b, c \in \mathbb{Q}$, then $(a, b, c) =$
 $a, b, c \in \mathbb{Q}$ లకు $\cos^4\theta = a \cos 4\theta + b \cos 2\theta + c$ ఒక సర్వసమానతను సూచిస్తే, $(a, b, c) =$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$

3. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}\right)$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

The number of integer solutions of the equation $|1 - i|^x = 2^x$ is

సమీకరణం $|1 - i|^x = 2^x$ యొక్క పూర్ణాంక సాధనల సంఖ్య

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If $f(x) = ax^2 + bx + c$ for some $a, b, c \in \mathbb{R}$ with $a + b + c = 3$ and $f(x + y) = f(x) + f(y) + xy \forall x, y \in \mathbb{R}$. The $\sum_{n=1}^{10} f(n) =$

$a + b + c = 3$ అయ్యేట్లు $a, b, c \in \mathbb{R}$ లకు $f(x) = ax^2 + bx + c$ మరియు $f(x + y) = f(x) + f(y) + xy \forall x, y \in \mathbb{R}$ అయితే $\sum_{n=1}^{10} f(n) =$

Options :

1. ✓ 330

2. ✗ 255

3. ✗ 165

4. ✗ 190

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

The number of positive real roots of the equation $3^{x+1} + 3^{-x+1} = 10$ is

సమీకరణం $3^{x+1} + 3^{-x+1} = 10$ యొక్క ధన వాస్తవ మూలాల సంఖ్య

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

3

2

1

Infinitely many

అనంతం

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

The number of real roots of the equation $\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{13}{6}$ is

$$\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{13}{6} \quad \text{సమీకరణము యొక్క వాస్తవ మూలాల సంఖ్య}$$

Options :

1. ✖ 1
2. ✔ 2
3. ✖ 3

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If $4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1}$ then the value of x is

$$4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1} \text{ అయితే } x \text{ విలువ}$$

Options :

1. ✖ $7/2$

2. ✖ $5/2$

3. ✖ $1/2$

4. ✔ $3/2$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

The total number of permutations of n different things taken not more than r at a time, when each thing may be repeated any number of times is

n విభిన్న వస్తువుల నుండి r వస్తువుల కంటే ఎక్కువ కాకుండా వాడిన వస్తువును ఎన్ని సార్లు వాడినా వచ్చే ప్రస్తారాల సంఖ్య మొత్తము

Options :

1. ✖
$$\frac{n(n^{r+1} - 1)}{n - 1}$$

2. ✖
$$\frac{n^{r+1} - 1}{n - 1}$$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\frac{n(n^r - 1)}{n - 1}$$

$$\frac{(n^r - 1)}{n - 1}$$

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

How many chords can be drawn through 21 points on a circle?

ఒక వృత్తముపై 21 బిందువులు కలవు. ఈ బిందువుల నుండి వృత్తమునకు ఎన్ని జ్యాలు గీయవచ్చును

Options :

1. ✖ 105

2. ✔ 210

3. ✖ 420

4. ✖ 840

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

If a polygon of n sides has 560 diagonals then $n =$

n భుజాలు గలిగిన బహుభుజిలో కర్ణముల సంఖ్య 560 అయితే $n =$

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

35

36

37

38

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

A person writes letters to 6 friends and addresses the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in the envelopes so that at least two of them are in the wrong envelopes?

$$\text{Notation : } D_n = n! \left(\sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \right)$$

ఒక వ్యక్తి వద్ద తన 6 మంది స్నేహితులకు రాసిన ఉత్తరాలు మరియు వారి చిరునామాలు వ్రాసిన కవర్లు ఉన్నాయి. అతడు కనీసం రెండు ఉత్తరాలు తప్పుడు కవర్లలో ఉంచే విధానాల సంఖ్య

$$\text{సంజ్ఞామానం; } D_n = n! \left(\sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \right)$$

Options :

1. ✖ ${}^6C_4 \cdot D_2$

2. ✖ $\sum_{r=3}^6 {}^6C_{6-r} \cdot D_r$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\sum_{r=2}^6 {}^6C_{6-r} \cdot D_r$$

$${}^6C_1 D_5 + {}^6C_0 \cdot D_6$$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

If $\frac{x^4+24x^2+28}{(x^2+1)^3} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^3}$ then the value of $A+B+C+D+E+F =$

$\frac{x^4+24x^2+28}{(x^2+1)^3} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^3}$ అయితే, $A+B+C+D+E+F$ విలువ

Options :

1. ✖ 21

2. ✖ 22

3. ✔ 28

4. ✖ 29

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

The value of $\frac{\sin\theta + \sin 3\theta}{\cos\theta + \cos 3\theta}$ is

$\frac{\sin\theta + \sin 3\theta}{\cos\theta + \cos 3\theta}$ యొక్క విలువ

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\cos 2\theta$$

$$\cot 2\theta$$

$$\tan 2\theta$$

$$\operatorname{cosec} \theta + \sin \theta$$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ) = 2^n$, then $n =$

$$(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ) = 2^n \text{ అయితే, } n =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 32

3. ✔ 23

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cot \theta} =$$

Options :

1. ✖ $\cos \theta - \sin \theta$

2. ✖ $\sin \theta - \cos \theta$

3. ✔ $\cos \theta + \sin \theta$

4. ✖ $(1 - \tan \theta) \sin \theta$

Maths - Question 23

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a \neq b$, $\frac{a \cos A - b \cos B}{a \cos B - b \cos A} + \cos C =$

ABC త్రిభుజంలో, $a \neq b$ అయితే, $\frac{a \cos A - b \cos B}{a \cos B - b \cos A} + \cos C =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 2

4. ✗ -1

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

If $\operatorname{cosech} x = \frac{4}{5}$, then $\sinh x =$

$\operatorname{cosech} x = \frac{4}{5}$ అయితే, $\sinh x =$

Options :

1. ✖ $\frac{4}{5}$

2. ✔ $\frac{5}{4}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{2}{5}$

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

The value of $\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x}$ is

$\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x}$ ಯುಕ್ತ ವಿಲುವ

Options :

1. ✖ e^x

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$e^{-2x}$$

$$e^{2x}$$

$$e^{-x}$$

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

If in a triangle ABC, $a = 2$, $b = 3$ and $c = 4$, then $\tan\left(\frac{A}{2}\right) =$

ABC త్రిభుజంలో, $a = 2$, $b = 3$ మరియు $c = 4$ అయితే, $\tan\left(\frac{A}{2}\right) =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{3}{15}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{4}{15}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{2}{15}}$

4. ✔ $\sqrt{\frac{1}{15}}$

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC, $r_1 \cot \frac{A}{2} + r_2 \cot \frac{B}{2} + r_3 \cot \frac{C}{2} =$

ABC త్రిభుజంలో $r_1 \cot \frac{A}{2} + r_2 \cot \frac{B}{2} + r_3 \cot \frac{C}{2} =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$2s$$

$$3s$$

$$s/2$$

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

The point of intersection of the lines $\vec{r} = 2\vec{b} + t(6\vec{c} - \vec{a})$ and $\vec{r} = \vec{a} + s(\vec{b} - 3\vec{c})$ is

$\vec{r} = 2\vec{b} + t(6\vec{c} - \vec{a})$ మరియు $\vec{r} = \vec{a} + s(\vec{b} - 3\vec{c})$ రేఖల ఖండన బిందువు

Options :

1. ✖ $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

2. ✖ $\vec{b} - \vec{c} - 6\vec{a}$

3. ✖ $2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

4. ✔ $\vec{a} + 2\vec{b} - 6\vec{c}$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

In quadrilateral ABCD, $\overline{AB} = \overline{a}$, $\overline{BC} = \overline{b}$, $\overline{DA} = \overline{a} - \overline{b}$, M is the midpoint of BC and X is a point on DM such that $\overline{DX} = \frac{4}{5} \overline{DM}$. Then the points A, X and C

చతుర్భుజం ABCD లో $\overline{AB} = \overline{a}$, $\overline{BC} = \overline{b}$, $\overline{DA} = \overline{a} - \overline{b}$, BC యొక్క మధ్యబిందువు M, $\overline{DX} = \frac{4}{5} \overline{DM}$ అయ్యేలా DM మీద X ఒక బిందువు అయితే A, X, C బిందువులు

Options :

form an equilateral triangle

1. ✖ సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

are collinear

2. ✔ సరేఖీయలు అవుతాయి

form an isosceles triangle

3. ✖ సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

form a right angled triangle

4. ✖ లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ and $x = 2y$. If $|\vec{a}| = 5\sqrt{2}$ and $\vec{a}$ makes an angle of 135° with the z-axis then $\vec{a} =$

$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ మరియు $x = 2y$ అనుకుందాం. $|\vec{a}| = 5\sqrt{2}$, మరియు $\vec{a}$ సదిశ z-అక్షం తో చేసే కోణం 135° అయితే $\vec{a} =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{3}\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j} - 3\vec{k}$

2. ✖ $2\sqrt{6}\vec{i} + \sqrt{6}\vec{j} - 6\vec{k}$

3. ✔ $2\sqrt{5}\vec{i} + \sqrt{5}\vec{j} - 5\vec{k}$

4. ✖ $2\sqrt{5}\vec{i} + \sqrt{5}\vec{j} + 5\vec{k}$

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

Starting from the point A $(-3, 4)$, a moving object touches $2x + y - 7 = 0$ at B and reaches the point C $(0, 1)$. If the object travels along the shortest path, the distance between A and B is

ఒక కదిలే వస్తువు A $(-3, 4)$, బిందువు నుంచి మొదలై $2x + y - 7 = 0$ రేఖను B వద్ద తాకి C $(0, 1)$ బిందువును చేరుకుంటుంది. ఆ వస్తువు కనిష్ట మార్గము ద్వారా ప్రయాగిస్తే, A మరియు B బిందువుల మధ్య దూరము

Options :

1. ✓ $\frac{68}{\sqrt{170}}$

2. ✗ $\frac{9}{\sqrt{5}}$

3. ✗ $3\sqrt{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{6}{\sqrt{5}}$$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

If the lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ intersect on the x-axis, which of the following is in general incorrect

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ సూచించే సరళ రేఖలు x అక్షముపై ఖండించుకుంటే క్రింది వాటిలో ఏది సర్వ సాధారణముగా అసత్యం

Options :

1. ✓ $abc = 2fgh$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$g^2 = ac$$

$$af^2 = ch^2$$

$$af^2 + ch^2 = 2fgh$$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

For $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, the angle between the lines represented by

$$[x \cos \theta - y] [(\cos \theta + \tan \alpha)x - (1 - \cos \theta \cdot \tan \alpha)y] = 0 \text{ is}$$

$$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ అయితే } [x \cos \theta - y] [(\cos \theta + \tan \alpha)x - (1 - \cos \theta \cdot \tan \alpha)y] = 0 \text{ సూచించే}$$

రేఖల మధ్య కోణము

Options :

1. ✓ α

2. ✗ θ

3. ✗ $\theta + \alpha$

4. ✗ $\theta - \alpha$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

For any two nonzero real numbers a and b if this line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ is a tangent to the circle $x^2 + y^2 = 1$, then which of the following is true?

a మరియు b లు ఏదైనా శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ అనే రేఖ $x^2 + y^2 = 1$ అనే వృత్తమునకు స్పర్శ రేఖ అయితే క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right)$ lies inside the circle

$\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right)$ అంతర్ బిందువు

(a, b) lies inside the circle

(a, b) అంతర్ బిందువు

$\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right)$ lies on the circle

$\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right)$ వృత్తము మీది బిందువు

(a, b) lies on the circle

(a, b) వృత్తము మీది బిందువు

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

The length of the intercept on the line $4x - 3y - 10 = 0$ by the circle

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 26 = 0 \text{ is}$$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 26 = 0$ అనే వృత్తం దృష్ట్యా $4x - 3y - 10 = 0$ రేఖపై అంతర్భండం పొడవు

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 2

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

10

6

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

The pole of the line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ with respect of the circle $x^2 + y^2 = c^2$ is

$x^2 + y^2 = c^2$ వృత్తం దృష్ట్యా $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ రేఖకు దృవము

Options :

1. ✓ $\left(\frac{c^2}{a}, \frac{c^2}{b} \right)$

2. ✗ $\left(\frac{c^2}{b}, \frac{c^2}{a} \right)$

3. ✗ $\left(\frac{c}{a}, \frac{c}{b} \right)$

4. ✗ $\left(\frac{c}{b}, \frac{c}{a} \right)$

Maths - Question 51

Original paper page 35; original question and option regions

If the tangent at the point P on the circle $x^2 + y^2 + 6x + 6y = 2$ meets the straight line $5x - 2y + 6 = 0$ at a point Q on the y-axis, then the length of PQ is

$x^2 + y^2 + 6x + 6y = 2$ వృత్తంపైన ఉండే P బిందువు ద్వారా పోయే స్పర్శరేఖ $5x - 2y + 6 = 0$ ను Q వద్ద ఖండిస్తే మరియు Q బిందువు y-అక్షం పై ఉంటే PQ పొడవు

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 6

3. ✗ 4

4. ✗ 3

Maths - Question 52

Original paper page 35; original question and option regions

Suppose a parabola with focus at $(0, 0)$ has $x - y + 1 = 0$ as its tangent at the vertex. Then the equation of its directive is

ఒక పరావలయం యొక్క నాభి $(0, 0)$ వద్ద మరియు దాని శీర్షము వద్ద స్పర్శరేఖ సమీకరణము $x - y + 1 = 0$ అయితే దాని నియత రేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x - y + 2 = 0$

2. ✗ $x - y - 2 = 0$

3. ✗ $x - y + 3 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$x - y + 4 = 0$$

Maths - Question 53

Original paper page 36; original question and option regions

The eccentric angle of a point on the ellipse $x^2 + 3y^2 = 6$ lying at a distance of 2 units from its centre is

$x^2 + 3y^2 = 6$ అనే దీర్ఘ వృత్తము మీది బిందువు దాని కేంద్రం నుండి 2 యూనిట్ల దూరంలో ఉండే బిందువు యొక్క ఉత్కేంద్రనీయ కోణం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✔ $\frac{\pi}{4}$

3. ✖ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 54

Original paper page 37; original question and option regions

Let origin be the centre, $(\pm 3, 0)$ be the foci and $\frac{3}{2}$ be the eccentricity of a hyperbola.

Then the line $2x - y - 1 = 0$

ఒక అతిపరావలయం యొక్క కేంద్రం మూలబిందువు, నాభులు $(\pm 3, 0)$ మరియు ఉత్కేంద్రత $\frac{3}{2}$ అనుకుందాం. అప్పుడు $2x - y - 1 = 0$ అనే సరళ రేఖ

Options :

intersects the hyperbola at two points

1. ✖ అతిపరావలయాన్ని రెండు బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది

does not intersect the hyperbola

2. ✔ అతిపరావలయాన్ని ఖండించదు

touches the hyperbola

3. ✖ అతిపరావలయాన్ని స్పృశిస్తుంది

passes through the vertex of the hyperbola

4. ✖ అతిపరావలయం యొక్క శీర్షం గుండాపోతుంది

Maths - Question 55

Original paper page 38; original question and option regions

The locus of a variable point whose chord of contact w.r.t. the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ subtends a right angle at the origin is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం దృష్ట్యా ఒక చర బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా మూలబిందువు వద్ద లంబకోణం చేస్తే ఆ బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{4a^2} - \frac{y^2}{4b^2} = 1$

2. ✖ $\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4}$

3. ✖ $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

4. ✔ $\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

Maths - Question 56

Original paper page 39; original question and option regions

If the point $(a, 8, -2)$ divides the line segment joining the points $(1, 4, 6)$ and $(5, 2, 10)$ in the ratio $m : n$ then $\frac{2m}{n} - \frac{a}{3} =$

$(a, 8, -2)$ అనే బిందువు $(1, 4, 6)$ మరియు $(5, 2, 10)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని $m:n$ నిష్పత్తితో విభజిస్తే అప్పుడు $\frac{2m}{n} - \frac{a}{3} =$

Options :

1. ✖ -7

2. ✔ 1

3. ✖ -2

Maths - Question 57

Original paper page 39; original question and option regions

If (a, b, c) are the direction ratios of a line joining the points $(4, 3, -5)$ and $(-2, 1, -8)$ then the point $P(a, 3b, 2c)$ lies on the plane

$(4, 3, -5)$ మరియు $(-2, 1, -8)$ బిందువులను కలిపే రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు (a, b, c) అయితే $P(a, 3b, 2c)$ అనే బిందువును కలిగి ఉండే తలం

Options :

1. ✖ $x + y + z = 0$

2. ✔ $x + y - 2z = 0$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$x - 2y + 3z = 0$$

Maths - Question 58

Original paper page 40; original question and option regions

The x-intercept of a plane π passing through the point $(1, 1, 1)$ is $\frac{5}{2}$ and the perpendicular distance from the origin to the plane π is $\frac{5}{7}$. If the y-intercept of the plane π is negative and the z-intercept is positive then its y-intercept is

$(1, 1, 1)$ బిందువు గుండా పోయే తలం π యొక్క x-అంతర్ ఖండం $\frac{5}{2}$ మరియు మూలబిందువు నుండి π తలానికి గల లంబదూరం $\frac{5}{7}$. π తలం యొక్క y-అంతర్ ఖండం యొక్క ఋణాత్మకం మరియు z-అంతర్ ఖండం ధనాత్మకమైతే దాని y-అంతర్ ఖండం

Options :

1. ✓ $-\frac{5}{3}$

2. ✗ $-\frac{5}{6}$

3. ✗ $-\frac{3}{2}$

4. ✗ $-\frac{5}{2}$

Maths - Question 59

Original paper page 41; original question and option regions

Let $f : R^+ \rightarrow R^+$ be a function satisfying

$$f(x) - x = \lambda \text{ (constant)}, \forall x \in R^+ \text{ and } f(xf(y)) = f(xy) + x, \forall x, y \in R^+.$$

Then $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x))^{\frac{1}{3}} - 1}{(f(x))^{\frac{1}{2}} - 1} =$

$f(x) - x = \lambda$ (స్థిరం), $\forall x \in R^+$ మరియు $f(xf(y)) = f(xy) + x$, $\forall x, y \in R^+$ అయ్యేటట్లు

$f : R^+ \rightarrow R^+$ ఒక ప్రమేయం అనుకుందాం. అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x))^{\frac{1}{3}} - 1}{(f(x))^{\frac{1}{2}} - 1} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ 0

3. ✔ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 60

Original paper page 42; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 5}} = k$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{1}{3\sqrt{x}}\right) = l$, Then $k+l =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 5}} = k$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{1}{3\sqrt{x}}\right) = l$ అయితే, $k+l =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ -1

4. ✗ 5

Maths - Question 61

Original paper page 42; original question and option regions

If $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \log_e x = 0$, then $\log_x 12 =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \log_e x = 0$ అయిన, $\log_x 12 =$

Options :

Negative

ఋణాత్మకము

1. ✓

Positive

ధనాత్మకము

2. ✗

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

Zero

సున్నా

any value between -1 and 1

-1 మరియు 1 మధ్య ఏదైనా విలువ

Maths - Question 62

Original paper page 43; original question and option regions

If $f(x) = \cot^{-1}\left(\frac{x^x + x^{-x}}{2}\right)$, then $f'(1) =$

$f(x) = \cot^{-1}\left(\frac{x^x + x^{-x}}{2}\right)$ అయిన $f'(1) =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ -1

3. ✖ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 63

Original paper page 44; original question and option regions

If $f(x) = \text{Max} \{3-x, 3+x, 6\}$ is not differentiable at $x = a$, and $x = b$, then $|a| + |b| =$

$x = a$, మరియు $x = b$ వద్ద $f(x) = \text{Max} \{3-x, 3+x, 6\}$ అవకలనీయము కాకపోతే,
అప్పుడు $|a| + |b| =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 6

Maths - Question 64

Original paper page 44; original question and option regions

If $x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 5 = 0$, then at $(1,1)$ $y''(1) =$

$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 5 = 0$ అయితే, $(1,1)$ వద్ద $y''(1) =$

Options :

1. ✖ $\frac{-197}{27}$

2. ✖ $\frac{125}{31}$

3. ✖ 12

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\begin{array}{r} -238 \\ \hline 27 \end{array}$$

Maths - Question 65

Original paper page 45; original question and option regions

If the curves $y = x^3 - 3x^2 - 8x - 4$ and $y = 3x^2 + 7x + 4$ touch each other at a point P then the equation of common tangent at P is

$y = x^3 - 3x^2 - 8x - 4$ మరియు $y = 3x^2 + 7x + 4$ వక్రాలు, P అనే బిందువు వద్ద

స్పృశించుకుంటే, P వద్ద ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x - y + 1 = 0$

2. ✗ $2x - y + 1 = 0$

3. ✗ $x + y + 1 = 0$

4. ✗ $2x + y + 1 = 0$

Maths - Question 66

Original paper page 45; original question and option regions

If $ax + by = 1$ is a normal to the parabola $y^2 = 4px$ then the condition is

$ax + by = 1$ అనే సరళరేఖ $y^2 = 4px$ కు అభిలంబ రేఖ అయితే నియమము

Options :

1. ✖ $4ab = a^2 + b^2$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$4pab + ab^3 = a^2b^2$$

$$pa^3 = b^2 - 2pab^2$$

$$pa^2 + 4pa = a + b$$

Maths - Question 67

Original paper page 46; original question and option regions

The maximum value of $f(x) = \frac{x}{1+4x+x^2}$ is

$f(x) = \frac{x}{1+4x+x^2}$ ప్రమేయానికి గరిష్ఠవిలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{1}{5}$

3. ✔ $\frac{1}{6}$

4. ✖ $\frac{1}{7}$

Maths - Question 68

Original paper page 47; original question and option regions

The minimum value of $f(x) = x + \frac{4}{x+2}$ is

$f(x) = x + \frac{4}{x+2}$ ప్రమేయము యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ -2

3. ✖ 1

Maths - Question 69

Original paper page 47; original question and option regions

The condition that $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ has no extreme value is

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ వక్రానికి కనిష్ట, గరిష్ట విలువలు లేకపోవడానికి నియమం

Options :

1. ✖ $b^2 - 4ac$

2. ✖ $b^2 = 3ac$

3. ✔ $b^2 < 3ac$

4. ✖ $b^2 > 3ac$

Assertion (A) : if $I_n = \int \cot^n x \, dx$, then $I_6 + I_4 = \frac{-\cot^5 x}{5}$

Reason (R) : $\int \cot^n x \, dx = \frac{-\cot^{n-1} x}{n} - \int \cot^{n-2} x \, dx$

నిశ్చితత్వము (A) : $I^n = \int \cot^n x \, dx$ అయితే $I_6 + I_4 = \frac{-\cot^5 x}{5}$

కారణం (R) : $\int \cot^n x \, dx = \frac{-\cot^{n-1} x}{n} - \int \cot^{n-2} x \, dx$

Options :

A is false, R is false

A అసత్యం , R అసత్యం

1. ✖

A is true, R is true

A సత్యం , R సత్యం

2. ✖

A is true, R is false

A సత్యం , R అసత్యం

3. ✔

A is false, R is true

A అసత్యం , R సత్యం

4. ✖

Maths - Question 71

Original paper page 49; original question and option regions

If $I_n = \int \tan^n x \, dx$, and $I_0 + I_1 + 2I_2 + 2I_3 + 2I_4 + I_5 + I_6 = \sum_{K=1}^n \frac{\tan^K x}{K}$, then $n =$

$I_n = \int \tan^n x \, dx$, మరియు $I_0 + I_1 + 2I_2 + 2I_3 + 2I_4 + I_5 + I_6 = \sum_{K=1}^n \frac{\tan^K x}{K}$, అయితే $n =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 5

3. ✖ 4

4. ✖ 3

Maths - Question 72

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{e^{\cot x}}{\sin^2 x} (2 \log \operatorname{cosec} x + \sin 2x) dx =$$

Options :

1. ✖ $-2e^{\cot x} \log(\operatorname{cosec}^2 x) + C$

2. ✔ $-2e^{\cot x} \log(\operatorname{cosec} x) + C$

3. ✖ $-2e^{\cot x} \log(\operatorname{cosec} x + \sin x) + C$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$-2e^{\cot x} \log(\operatorname{cosec} x - \cot x) + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 50; original question and option regions

The parametric form of a curve is $x = \frac{t^3}{t^2-1}, y = \frac{t}{t^2-1}$, then $\int \frac{dx}{x-3y} =$

$x = \frac{t^3}{t^2-1}, y = \frac{t}{t^2-1}$ లు వక్రము యొక్క పరామితులు అయితే, $\int \frac{dx}{x-3y} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \log(t^2-1) + C$

2. ✗ $2 \log(t(t^2-1)) + C$

3. ✗ $\frac{1}{4} \log\left(\frac{t}{t^2-3}\right) + C$

4. ✗ $\frac{5}{2} \log\left(t + \frac{1}{t^2}\right) + C$

Maths - Question 74

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_0^1 a^k x^k dx =$$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^k (1 + 2^k + 3^k \dots + n^k)}{n^{k+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^k + a^k + \dots + a^k}{n^{k+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \left(\frac{r}{n} \right)^k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \left(\frac{2r}{n} \right)^k$$

Maths - Question 75

Original paper page 51; original question and option regions

Let α and β ($\alpha < \beta$) are roots of $18x^2 - 9\pi x + \pi^2 = 0$, $f(x) = x^2$, $g(x) = \cos x$. Then

$$\int_{\alpha}^{\beta} x(g \circ f(x)) dx =$$

$18x^2 - 9\pi x + \pi^2 = 0$ యొక్క మూలాలు α మరియు β ($\alpha < \beta$) అని మరియు $f(x) = x^2$, $g(x) = \cos x$, అని అనుకుంటే, $\int_{\alpha}^{\beta} x(g \circ f(x)) dx =$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3} - 1}{4}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{2} \left(\sin \frac{\pi^2}{9} - \sin \frac{\pi^2}{36} \right)$$

Maths - Question 76

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} x(\sin^2(\sin x) + \cos^2(\cos x)) dx =$$

Options :

1. ✖ π^2

2. ✔ $\pi^2/2$

3. ✖ 2π

4. ✖ $\pi/4$

Maths - Question 77

Original paper page 52; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + n^5} + \frac{2^4}{2^5 + n^5} + \frac{3^4}{3^5 + n^5} + \dots + \frac{n^4}{n^5 + n^5} \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5} \log 3$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{1}{3} \log 5$$

$$\frac{1}{2} \log 5$$

$$\log \sqrt[5]{2}$$

Maths - Question 78

Original paper page 53; original question and option regions

If the solution of $\frac{dy}{dx} - y \log_e 0.5 = 0$, $y(0) = 1$, and $y(x) \rightarrow k$, as $x \rightarrow \infty$ then $k =$

$\frac{dy}{dx} - y \log_e 0.5 = 0$, $y(0) = 1$ సమీకరణాల సాధన $x \rightarrow \infty$ అయినప్పుడు $y(x) \rightarrow k$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :1. ✖ ∞ 2. ✖ -1 3. ✖ 1 4. ✔ 0

Maths - Question 80

Original paper page 54; original question and option regions

$y = Ae^x + Be^{-2x}$ satisfies which of the following differential equations?

ఈ క్రింది అవకలన సమీకరణాలలో దేనిని $y = Ae^x + Be^{-2x}$ తృప్తి పరుస్తుంది?

Options :

1. ✖ $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

2. ✖ $\frac{d^2y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - y = 0$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{d^2y}{dx} - 2 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$$\left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{|x|^2 - 2|x| - 8}}{\log(2 - x - x^2)} \text{ is a real number} \right\} =$$

$$\left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{|x|^2 - 2|x| - 8}}{\log(2 - x - x^2)} \text{ ఒక వాస్తవ సంఖ్య} \right\} =$$

Options :

1. ✖ $(-\infty, -4] \cup [4, \infty)$

2. ✔ ϕ

3. ✖ $(-1, 2)$

4. ✖ $(-\infty, -4] \cup (-1, 2) \cup [4, \infty)$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \sin \left(\log \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{1-x} \right) \right)$ is

$f(x) = \sin \left(\log \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{1-x} \right) \right)$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$(1, 4)$

$(-1, 1)$

$(-2, 1)$

$(-2, 4)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$, then $(AT)^2 + (12A)^T =$

$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే, $(AT)^2 + (12A)^T =$

Options :

1. ✖ $5 \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ -9 & 5 \end{bmatrix}$

2. ✖ $5 \begin{bmatrix} 8 & -9 \\ -12 & 5 \end{bmatrix}$

3. ✖ $\begin{bmatrix} 40 & -45 \\ 60 & 25 \end{bmatrix}$

4. ✔ $\begin{bmatrix} 40 & -60 \\ -45 & 25 \end{bmatrix}$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If a, b, c are respectively the 5th, 8th, 13th terms of an arithmetic progression, then

$$\begin{vmatrix} a & 5 & 1 \\ b & 8 & 1 \\ c & 13 & 1 \end{vmatrix} =$$

a, b, c లు వరుసగా ఒక అంక శ్రేణిలోని 5వ, 8వ, 13వ పదాలైతే $\begin{vmatrix} a & 5 & 1 \\ b & 8 & 1 \\ c & 13 & 1 \end{vmatrix} =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ abc

4. ✗ 520

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 1 \end{bmatrix}$ is such that $A^2 = I$, then

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 1 \end{bmatrix}$ అనేది $A^2 = I$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $b = \frac{ac}{2}$

2. ✔ $b = -\frac{ac}{2}$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$b = \frac{a+c}{2}$$

$$b = \sqrt{ac}$$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} -2 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$. If the roots of the equation $\det A = 0$ are l, m then

$$l^3 - m^3 =$$

$A = \begin{bmatrix} -2 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ అనుకుందాం. $\det A = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క మూలాలు l, m అయితే $l^3 - m^3 =$

Options :

1. ✗ 35

2. ✗ -35

3. ✓ 19

4. ✗ -19

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Multiplicative inverse of the complex number $(\sin\theta, \cos\theta)$ is

సంకీర్ణ సంఖ్య $(\sin\theta, \cos\theta)$ యొక్క గుణన విలోమము

Options :

1. ✖ $(+\sin\theta, +\cos\theta)$

2. ✔ $(\sin\theta, -\cos\theta)$

3. ✖ $(\cos\theta, -\sin\theta)$

4. ✖ $(-\cos\theta, \sin\theta)$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

$$\sum_{k=0}^{440} i^k = x + iy \Rightarrow x^{100} + x^{99}y + x^{242}y^2 + x^{97}y^3 =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -4

3. ✖ 4

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $e^{i\theta} = \text{cis } \theta$ then $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{2^n} =$

$e^{i\theta} = \text{cis } \theta$ implies $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{2^n} =$

Options :

1. ✖ $\frac{(4 + 2 \cos \theta)}{(5 - 4 \cos \theta)}$

2. ✖ $\frac{(4 - 2 \cos \theta)}{(5 + 4 \cos \theta)}$

3. ✔ $\frac{(4 - 2 \cos \theta)}{(5 - 4 \cos \theta)}$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\frac{(4 + 2 \cos \theta)}{(5 + 4 \cos \theta)}$$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If $f(f(0)) = 0$, where $f(x) = x^2 + ax + b$, $b \neq 0$ then $a + b =$
 $b \neq 0$, $f(x) = x^2 + ax + b$ $\Rightarrow f(f(0)) = 0$ అయితే $a + b =$

Options :

1. ✗ 2

2. ✗ 1

3. ✓ -1

4. ✗ -2

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

The sum of the real roots of the equation $|x - 2|^2 + |x - 2| - 2 = 0$ is

సమీకరణం $|x - 2|^2 + |x - 2| - 2 = 0$ యొక్క వాస్తవ మూలాల మొత్తం

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ -4

3. ✗ 2

4. ✗ -2

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

If the difference between the roots of $x^2+ax+b=0$ and that of the roots of $x^2+bx+a=0$ is same and $a \neq b$, then

$x^2+ax+b=0$ యొక్క మూలాల మధ్య భేదం మరియు $x^2+bx+a=0$ యొక్క మూలాల మధ్య భేదానికి సమానము మరియు $a \neq b$ అయితే

Options :

1. ✗ $a-b-4 = 0$

2. ✗ $a-b+4 = 0$

3. ✓ $a+b+4 = 0$

4. ✗ $a+b-4=0$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

If a set A has m - elements and the set B has n -elements, then the number of injections from A to B is

A అనే సమితిలో m - మూలకాలు, B అనే సమితిలో n - మూలకాలు ఉంటే A నుండి B కి ఉండే అన్వేషక ప్రమేయాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ nC_m if $n \geq m$

2. ✔ nP_m if $n \geq m$

3. ✖ 0 if $n \geq m$

4. ✖ $m \cdot {}^nC_m$ if $n \geq m$

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

In how many ways can the letters of the word “MULTIPLE” be arranged keeping the position of the vowels fixed?

“MULTIPLE” అనే పదములోని అక్షరములను, హల్లుల స్థానాలను మార్చకుండా ఎన్ని విధాలుగా అమర్చవచ్చు

Options :

1. ✖ 60
2. ✔ 360
3. ✖ 600
4. ✖ 300

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

The least value of n so that ${}^{(n-1)}C_3 + {}^{(n-1)}C_4 > {}^nC_3$

${}^{(n-1)}C_3 + {}^{(n-1)}C_4 > {}^nC_3$ అయితే, n యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 11

2. ✖ 9

3. ✔ 8

4. ✖ 7

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

A natural number n such that $n!$ ends in exactly 1000 zeros is

$n!$ యొక్క విస్తరణలో 1000 సున్నలతో అంతమయ్యే ఒక సహజ సంఖ్య n

Options :

1. ✖ 4010

2. ✖ 4000

3. ✔ 4009

4. ✖ 4004

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{13x+43}{2x^2+17x+30} = \frac{A}{2x+5} + \frac{B}{x+6}$, then $A^2+B^2 =$

$\frac{13x+43}{2x^2+17x+30} = \frac{A}{2x+5} + \frac{B}{x+6}$ అయితే, $A^2+B^2 =$

Options :

1. ✖ $22/3$

2. ✖ 52

3. ✔ 34

4. ✖ $18/5$

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

If $A+B+C = \pi$, $\cos B = \cos A \cos C$, then $\tan A \tan C =$

$A+B+C = \pi$ మరియు $\cos B = \cos A \cos C$ అయితే, $\tan A \tan C =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

In a triangle ABC, $\left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \right)^2 \leq$

ABC త్రిభుజం లో, $\left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \right)^2 \leq$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{27}$

2. ✗ $\frac{1}{18}$

3. ✗ $\frac{1}{9}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

The value of $\tan\left(\frac{7\pi}{8}\right)$ is

$\tan\left(\frac{7\pi}{8}\right)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\sqrt{2} - 1$

2. ✔ $1 - \sqrt{2}$

3. ✖ $1 + \sqrt{2}$

4. ✖ $\frac{1}{1 + \sqrt{2}}$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

$$1 + \sec^2 x \sin^2 x =$$

Options :

1. ✖ $\sin 2x$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\sin^2 x$$

$$\tan^2 x$$

$$\sec^2 x$$

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle ABC, $2(bc \cos A + ac \cos B + ab \cos C) =$

ABC త్రిభుజంలో $2(bc \cos A + ac \cos B + ab \cos C) =$

Options :

1. ✗ $a+b+c$

2. ✗ $2(a+b+c)$

3. ✓ $a^2+b^2+c^2$

4. ✗ $2(a^2+b^2+c^2)$

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

If $4 + 6(e^{2x} + 1) \tanh x = 11 \cosh x + 11 \sinh x$, then $x =$

$4 + 6(e^{2x} + 1) \tanh x = 11 \cosh x + 11 \sinh x$ అయితే, $x =$

Options :

1. ✖ $\log 10$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\log 4$$

$$\log 5$$

$$\log 2$$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

In a triangle ABC, $\frac{a}{b} = 2 + \sqrt{3}$ and $\angle C = 60^\circ$. Then the measure of $\angle A$ is

ABC త్రిభుజంలో, $\frac{a}{b} = 2 + \sqrt{3}$ మరియు $\angle C = 60^\circ$ అయితే, $\angle A$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 95°

2. ✖ 65°

3. ✔ 105°

4. ✖ 115°

Maths - Question 27

Original paper page 16; original question and option regions

If $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$ in a triangle ABC , then $\cos C =$

త్రిభుజం ABC లో $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$ అయితే, $\cos C =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}$$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

In a triangle ABC, $(b+c) \cos A + (c+a) \cos B + (a+b) \cos C =$
ABC త్రిభుజంలో⁶, $(b+c) \cos A + (c+a) \cos B + (a+b) \cos C =$

Options :

1. ✖ $2abc$

2. ✖ abc

3. ✔ $a+b+c$

4. ✖ $(a+b+c)/2abc$

Maths - Question 29

Original paper page 18; original question and option regions

D, E, F are respectively the points on the sides BC, CA and AB of a $\triangle ABC$ dividing them in the ratio 2:3, 1:2, 3:1 internally. The lines $\overline{BE}$ and $\overline{CF}$ intersect on the line $\overline{AD}$ at P. If $\overline{AP} = x_1 \cdot \overline{AB} + y_1 \cdot \overline{AC}$ then $x_1 + y_1 =$

$\triangle ABC$ లో BC, CA, AB భుజాలను వరుసగా D, E, F బిందువులు 2:3, 1:2, 3:1 నిష్పత్తులలో అంతరంగా విభజిస్తున్నాయి. $\overline{AD}$ రేఖ మీద $\overline{BE}$, $\overline{CF}$ రేఖలు P అనే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి. $\overline{AP} = x_1 \cdot \overline{AB} + y_1 \cdot \overline{AC}$ అయితే $x_1 + y_1 =$

Options :

1. ✓ $\frac{5}{6}$

2. ✗ 1

3. ✗ $\frac{3}{2}$

4. ✗ 2

Maths - Question 32

Original paper page 20; original question and option regions

If P, Q are two points on the curve $y = 2^{x+2}$ in the rectangular Cartesian coordinate system such that $\overrightarrow{OP} \cdot \vec{i} = -1$, $\overrightarrow{OQ} \cdot \vec{i} = 2$ then $\overrightarrow{OQ} - 4\overrightarrow{OP} =$

కార్టీసియన్ నిరూపక తలంలో $y = 2^{x+2}$ వక్రం మీద P, Q అనే రెండు బిందువులు $\overrightarrow{OP} \cdot \vec{i} = -1$, $\overrightarrow{OQ} \cdot \vec{i} = 2$ అయ్యేటట్లు ఉంటే $\overrightarrow{OQ} - 4\overrightarrow{OP} =$

Options :

1. ✖ $3\vec{i} + 8\vec{j}$

2. ✖ $4\vec{i} + 6\vec{j}$

3. ✔ $6\vec{i} + 8\vec{j}$

4. ✖ $4\vec{i} + 3\vec{j}$

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

If the equation of the plane passing through the point $A(-2, 1, 3)$ and perpendicular to the vector $3\bar{i} + \bar{j} + 5\bar{k}$ is $ax + by + cz + d = 0$ then $\frac{a+b}{c+d} =$

$A(-2, 1, 3)$ బిందువు గుండా వోతూ $3\bar{i} + \bar{j} + 5\bar{k}$ సదిశకు లంబంగా ఉండే తలం సమీకరణం

$ax + by + cz + d = 0$ అయితే $\frac{a+b}{c+d} =$

Options :

1. ✖ $4/5$

2. ✖ $2/3$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

-4/5

Maths - Question 40

Original paper page 25; original question and option regions

In a Binomial distribution $B(n, p)$, if the mean and variance are 15 and 10 respectively, then the value of the parameter n is

ఒక ద్విపద విభాజనం $B(n, p)$ లో, అంకమధ్యమము మరియు విస్తృతులు వరుసగా 15 మరియు 10 అయితే, పరామితి n యొక్క విలువ.

Options :

1. ✖ 28

2. ✖ 16

3. ✔ 45

4. ✖ 25

Maths - Question 41

Original paper page 26; original question and option regions

Suppose P and Q are the mid points of the sides AB and BC of a triangle where A(1, 3), B(3, 7) and C(7, 15) are vertices. Then the locus of R satisfying

$$AC^2 + QR^2 = PR^2 \text{ is}$$

A(1, 3), B(3, 7) మరియు C(7, 15) శీర్షాలుగా గల త్రిభుజంలో P మరియు Q లు, AB మరియు BC భుజాల మధ్య బిందువులు అయితే, $AC^2 + QR^2 = PR^2$ ని తృప్తి పరిచే R యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✓ $6x + 12y = 297$

2. ✗ $6x + 12y + 297 = 0$

3. ✗ $12x + 6y = 297$

4. ✗ $12x + 6y + 297 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 28; original question and option regions

Suppose, in triangle ΔABC , $x - y + 5 = 0$, $x + 2y = 0$ are respectively the equations of the perpendicular bisectors of the sides AB and AC. If A is (1, -2), the equation of the line joining B and C is

ΔABC త్రిభుజములో $x - y + 5 = 0$, $x + 2y = 0$ లు వరుసగా AB మరియు AC భుజాల లంబ సమద్విఖండన రేఖల సమీకరణాలు. A = (1, -2) అయితే, B మరియు C ని కలిపే రేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $6x + 7y = 0$
2. ✔ $14x + 23y - 40 = 0$
3. ✖ $2x - 11y = 0$
4. ✖ $2x + y = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 28; original question and option regions

If the pair of straight lines $9x^2 + axy + 4y^2 + 6x + by - 3 = 0$ represents two parallel lines then

$9x^2 + axy + 4y^2 + 6x + by - 3 = 0$ రేఖాయుగ్మం రెండు సమాంతర రేఖలను సూచిస్తే

Options :

1. ✗ $a = 6, b = 2$

2. ✓ $a = 12, b = 4$

3. ✗ $a = 3, b = 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$a = -12, b = 4$$

Maths - Question 46

Original paper page 29; original question and option regions

A line passing through P (2, 3) and making an angle of 30° with the positive direction of x-axis meets $x^2 - 2xy - y^2 = 0$ at A and B. Then the value of PA.PB is

P (2, 3) గుండా పోతూ, x-అక్షం ధనదిశతో 30° కోణం చేసే ఒక రేఖ $x^2 - 2xy - y^2 = 0$ ను A, Bల వద్ద ఖండిస్తే, PA.PB విలువ

Options :

1. ✖ $17\sqrt{3}+1$
2. ✔ $17(\sqrt{3}+1)$
3. ✖ $17(\sqrt{3}-1)$
4. ✖ $17\sqrt{3}-1$

For any real number t , the point $\left(\frac{8t}{1+t^2}, \frac{4(1-t^2)}{1+t^2}\right)$ lies on a/an

ఏదైనా వాస్తవ సంఖ్య t కి, $\left(\frac{8t}{1+t^2}, \frac{4(1-t^2)}{1+t^2}\right)$ బిందువు

Options :

Circle of radius 2

2 వ్యాసార్థంగా గల వృత్తం పై ఉంటుంది

1. ✖

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

Circle of radius 4

4 వ్యాసార్థంగా గల వృత్తం పై ఉంటుంది

Ellipse with 4 as its major axis length

దీర్ఘక్షం పొడవు 4 గా గల దీర్ఘవృత్తం పై ఉంటుంది

Ellipse with 4 as its minor axis length

హ్రస్వక్షం పొడవు 4 గా గల దీర్ఘవృత్తం పై ఉంటుంది